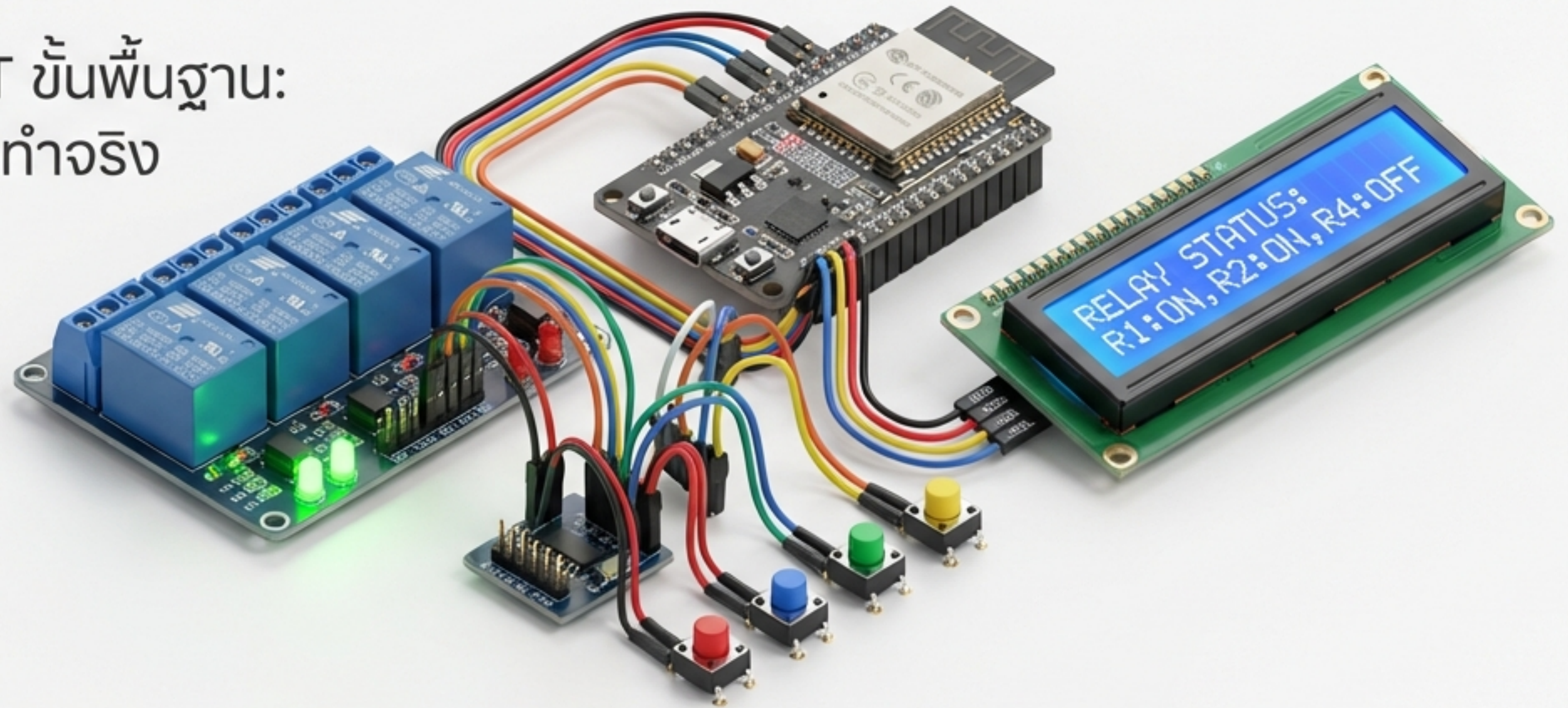


การควบคุมรีเลย์ด้วยสวิตช์และ แสดงผลผ่าน LCD I2C

บทเรียน ESP32 & IoT ขั้นพื้นฐาน:
จากทฤษฎีสู่การลงมือทำจริง



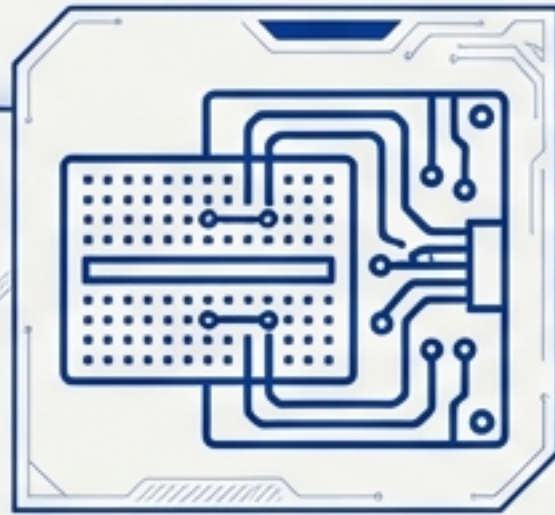
เรียนรู้การสร้างระบบควบคุมแบบ Input → Process → Output

วัตถุประสงค์ของบทเรียน



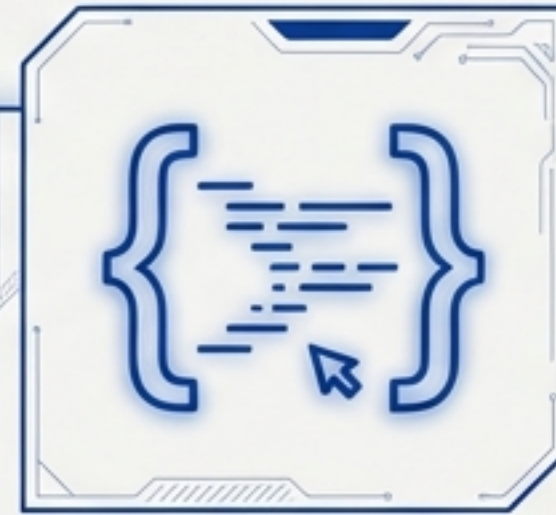
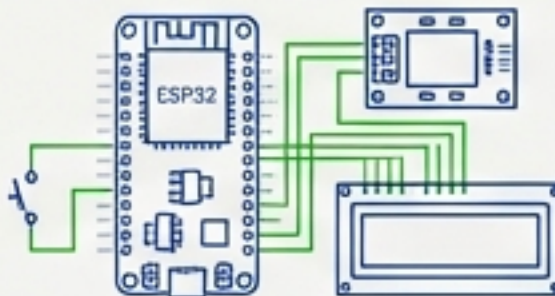
1. Understand

อธิบายหลักการทำงานของรีเลย์ (Relay) และระบบ Active LOW



2. Build

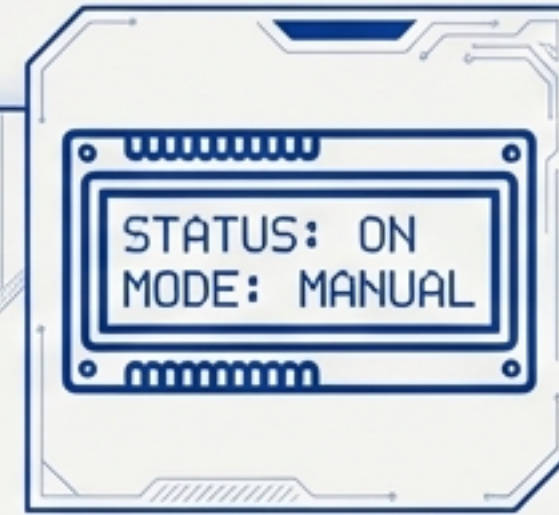
ต่อวงจรสวิตช์, รีเลย์ และ LCD เข้ากับ ESP32 ได้อย่างถูกต้อง



3. Code

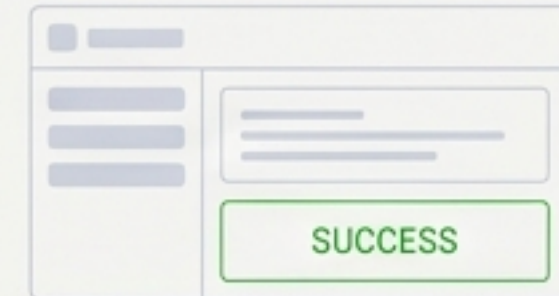
เขียนโปรแกรมรับค่า Input เพื่อควบคุม Output

```
void setup() {  
  pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);  
  digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH);  
}
```

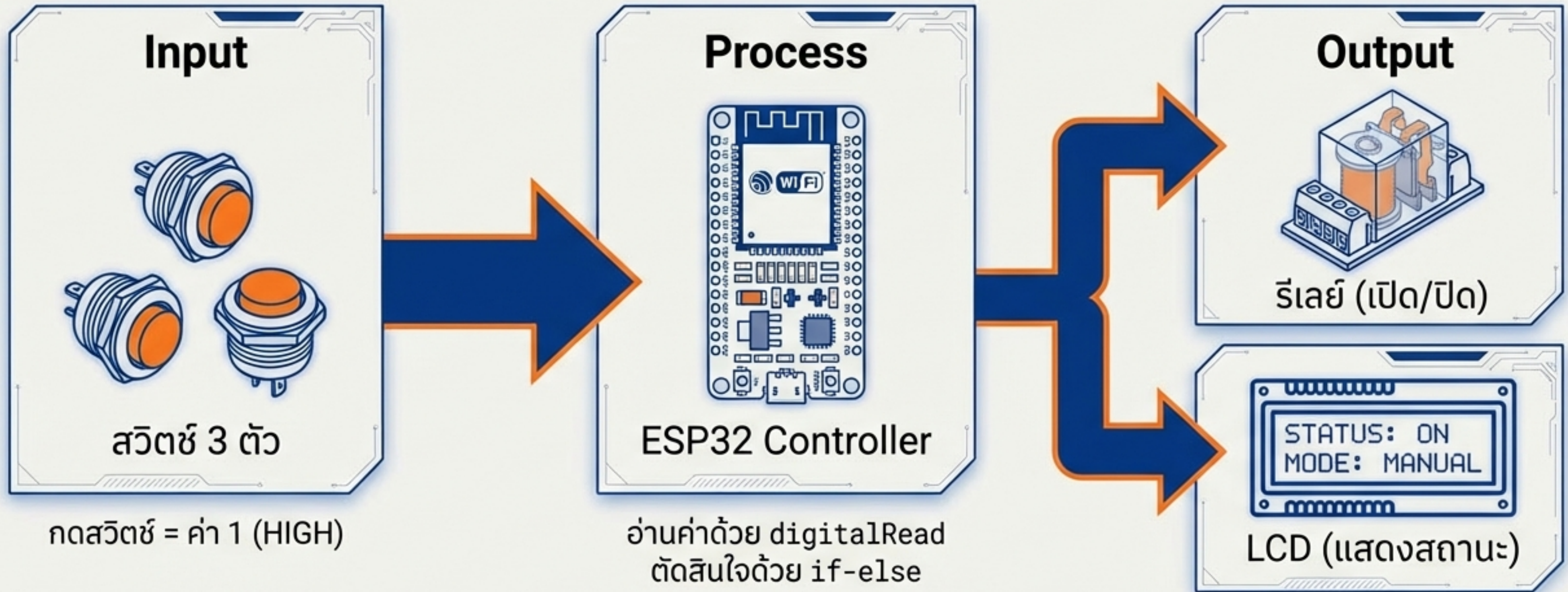


4. Display

ใช้ LCD เพื่อแสดงสถานะการทำงาน (User Interface)

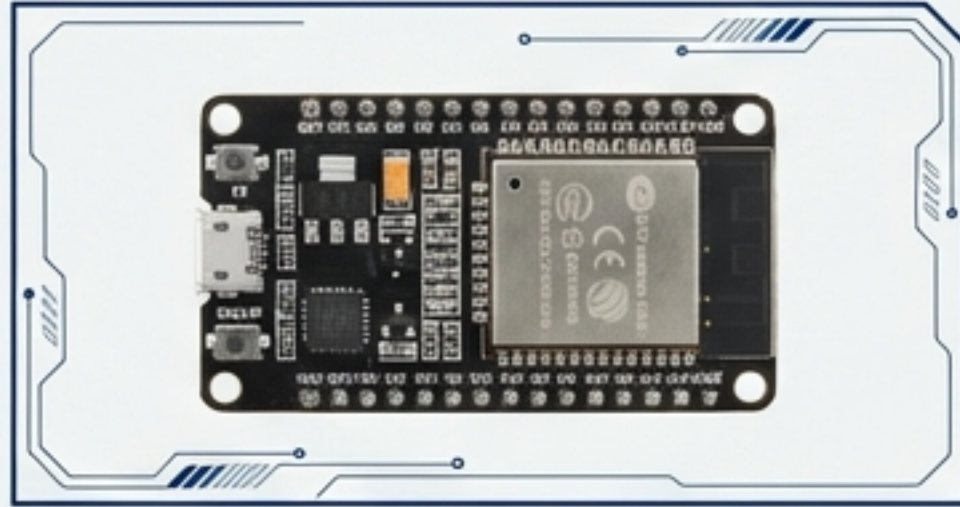


แนวคิดการทำงานของระบบ (System Concept)

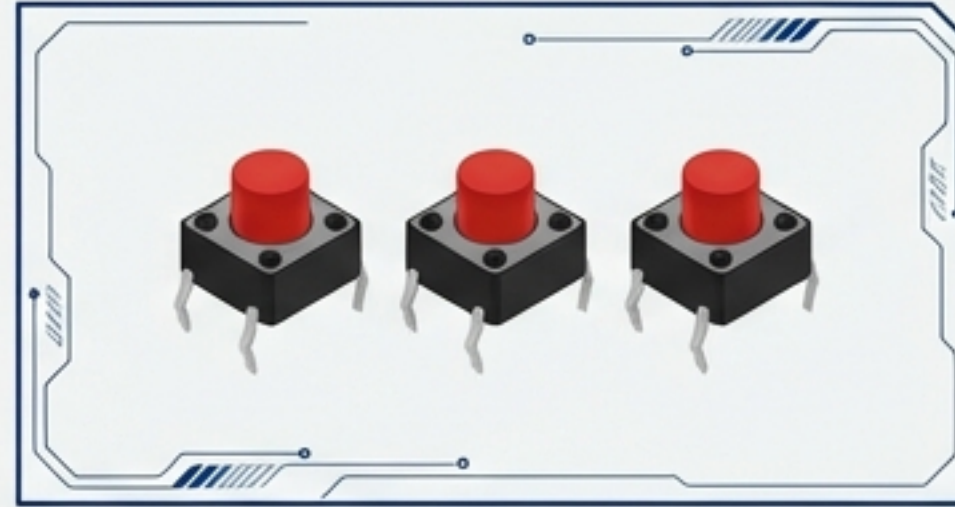


กดสวิตช์ → ESP32 ประมวลผล → รีเลย์ทำงาน → LCD แสดงสถานะ

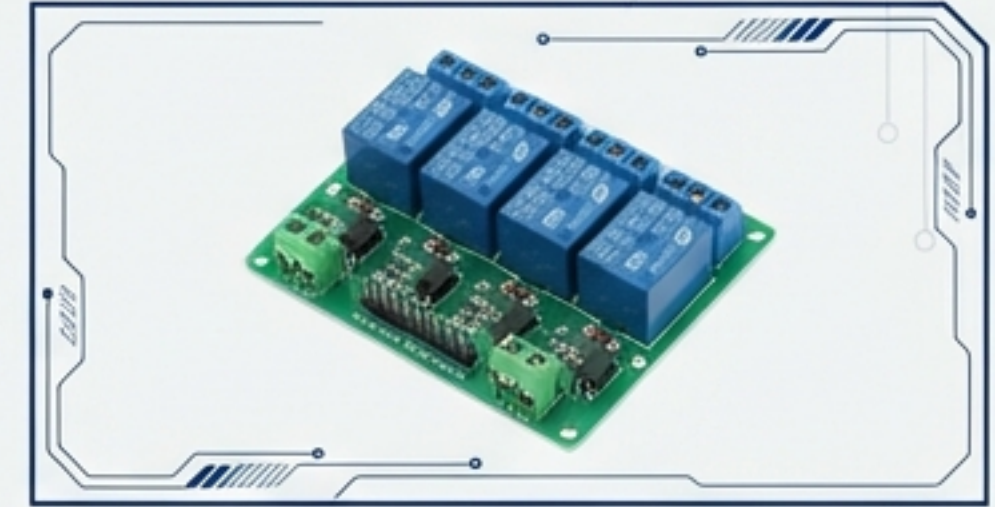
อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในระบบ



ESP32 Board
Controller



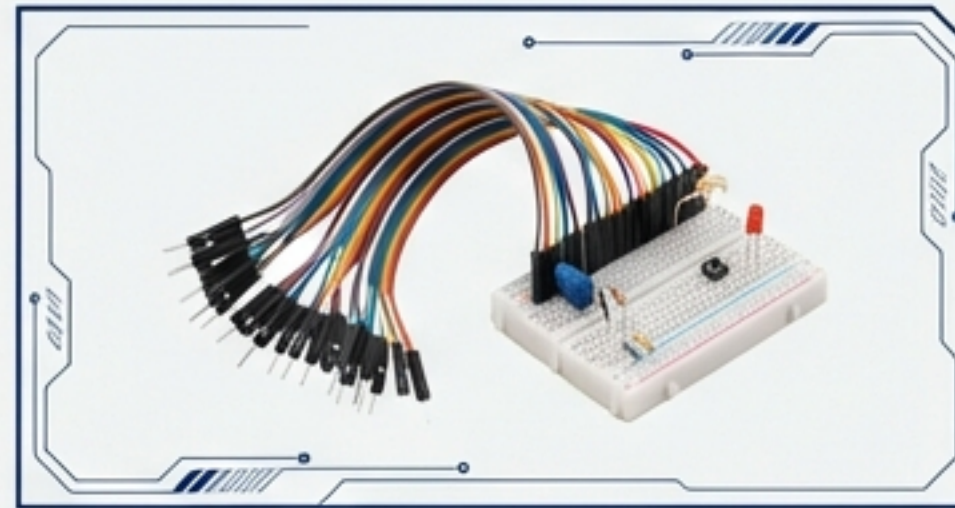
Push Button x 3
Input



Relay Module 4CH
Output 1



LCD I2C 16x2
Output 2

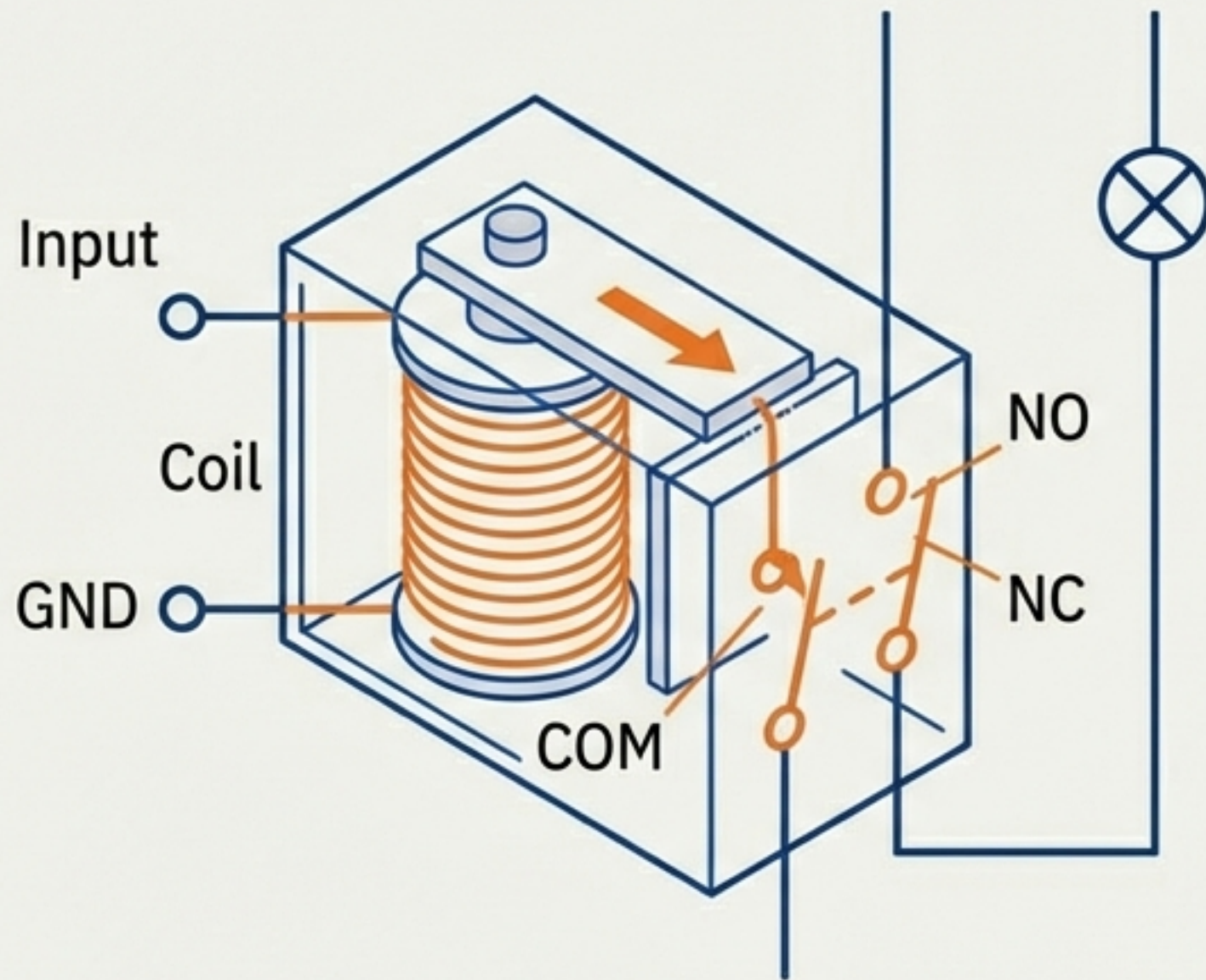


Jumper Wires & Breadboard
Accessories



เจาะลึกอุปกรณ์: รีเลย์ (Relay)

สวิตช์ที่ควบคุมด้วยไฟฟ้า (ESP32 ส่งสัญญาณไฟแรงดันต่ำ → รีเลย์เปิดปิดไฟแรงดันสูง)



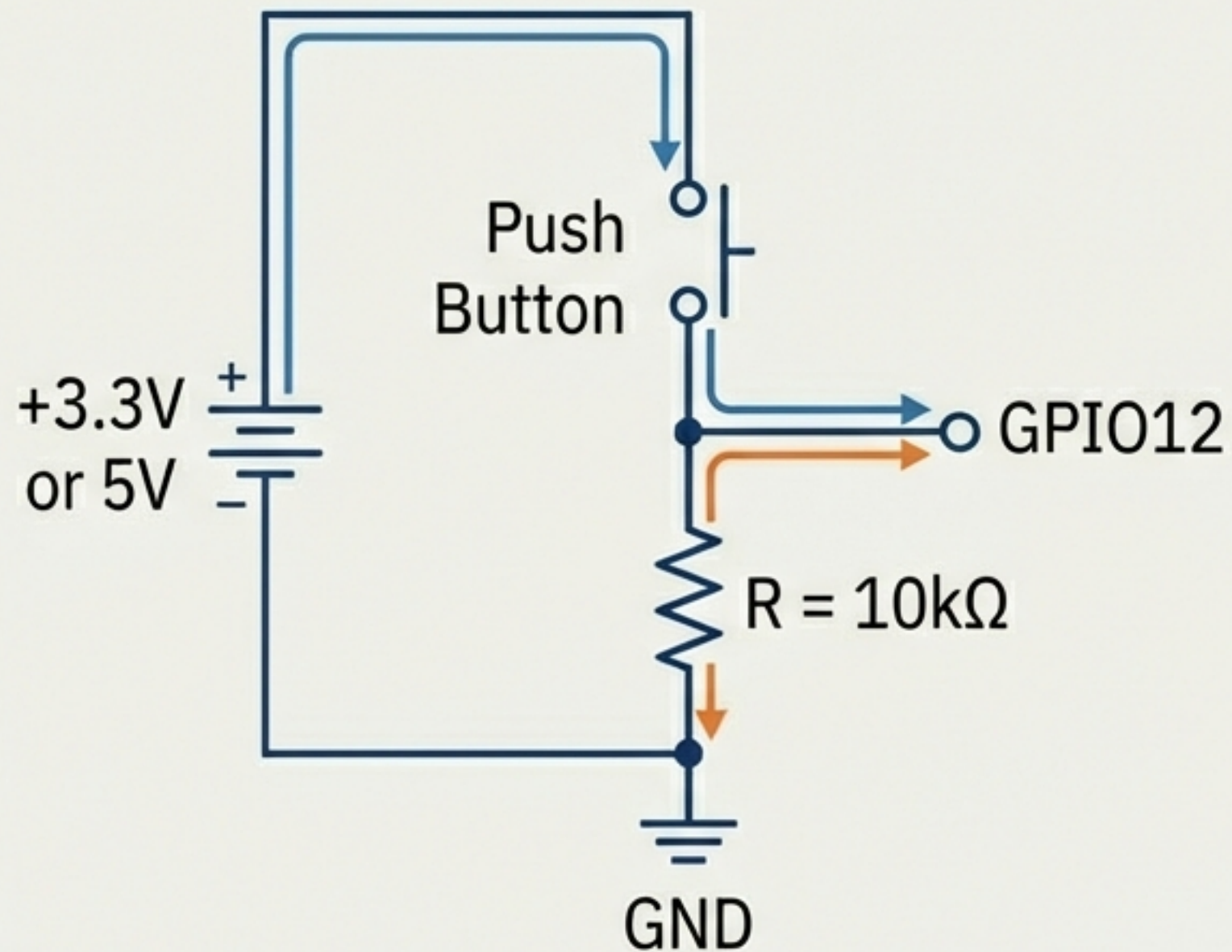
ระบบ Active LOW (ข้อควรระวัง!)

- ✓ ส่งค่า 0 (LOW) → รีเลย์ ทำงาน (ON)
- ✗ ส่งค่า 1 (HIGH) → รีเลย์ หยุด (OFF)

```
digitalWrite(RELAY1, 0); // ON (ทำงาน)  
digitalWrite(RELAY1, 1); // OFF (หยุดทำ)
```

เจาะลึกอุปกรณ์: สวิตช์ (Switch)

การต่อแบบ Pull-down



สถานะ: ไม่กด → อ่านค่าได้: 0 (LOW)



สถานะ: กด → อ่านค่าได้: 1 (HIGH)

อ่านค่าในโค้ดด้วยคำสั่ง: `digitalRead(SW1);`

เจาะลึกอุปกรณ์: LCD I2C

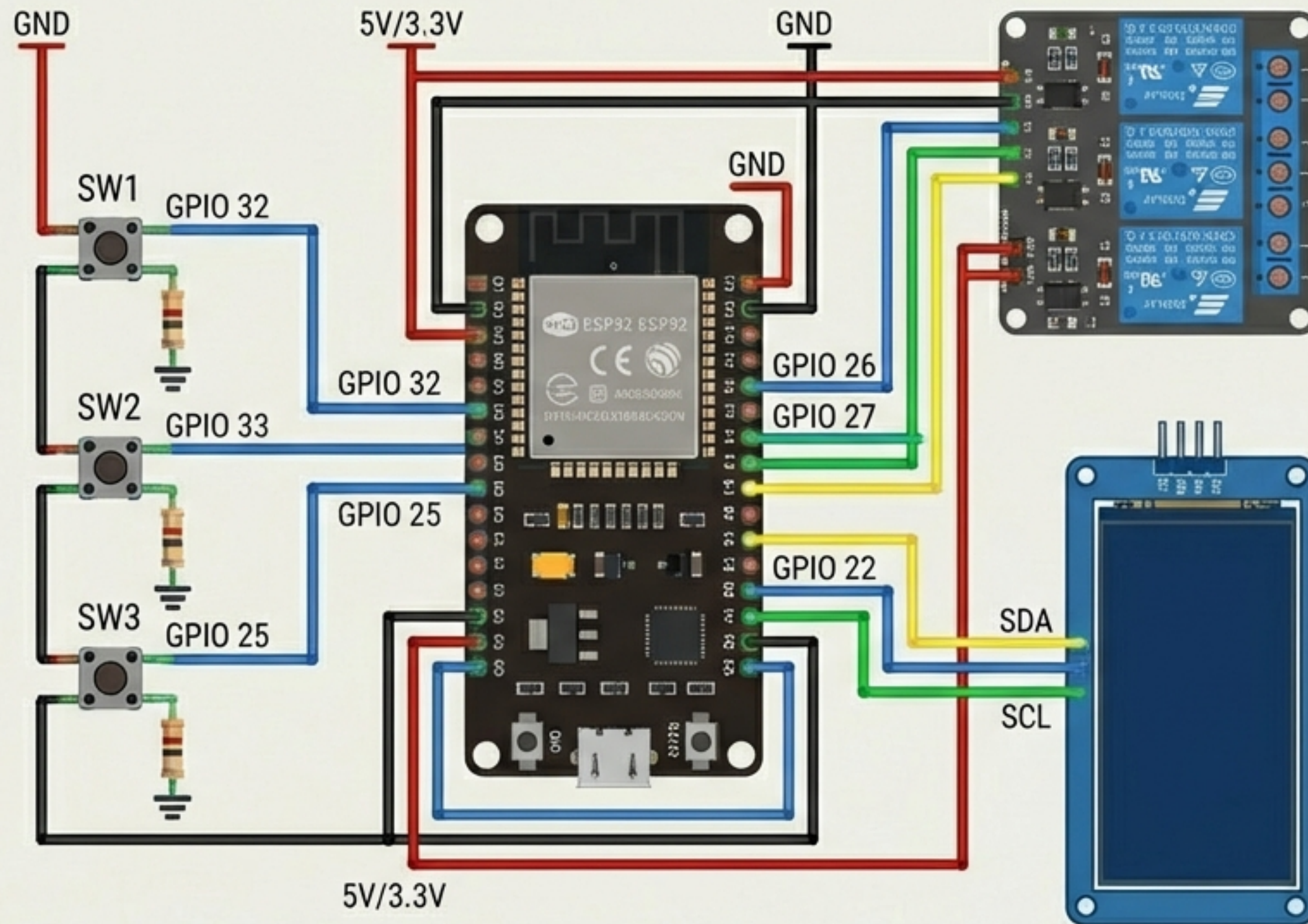
หน้าจอแสดงสถานะของระบบ (Status Display)

- ทำหน้าที่ User Interface (UI)
- ไม่ได้ควบคุมอุปกรณ์โดยตรง
- บอกผู้ใช้งานว่าระบบกำลังทำงานอย่างไร (Feedback)



**Real-time Status
Feedback**

แผนผังการต่อสาย (Pin Assignment)



อุปกรณ์	ขาที่ใช้ (GPIO)
Switch 1 (SW1)	GPIO 32
Switch 2 (SW2)	GPIO 33
Switch 3 (SW3)	GPIO 25
Relay 1	GPIO 26
Relay 2	GPIO 27
Relay 3	GPIO 14
LCD SDA	GPIO 22
LCD SCL	GPIO 23

โครงสร้างการเขียนโปรแกรม

void setup() ทำครั้งเดียวเมื่อเริ่มทำงาน

- ตั้งค่า I2C (Wire.begin)
- กำหนด pinMode (INPUT/OUTPUT)
- สั่งปิดรีเลย์เพื่อความปลอดภัย



void loop() ทำซ้ำตลอดเวลา

- อ่านค่าสวิตช์ (digitalRead)
- สั่งงานรีเลย์ (digitalWrite)
- ตรวจสอบเงื่อนไข (if-else)
- อัปเดตหน้าจอ LCD

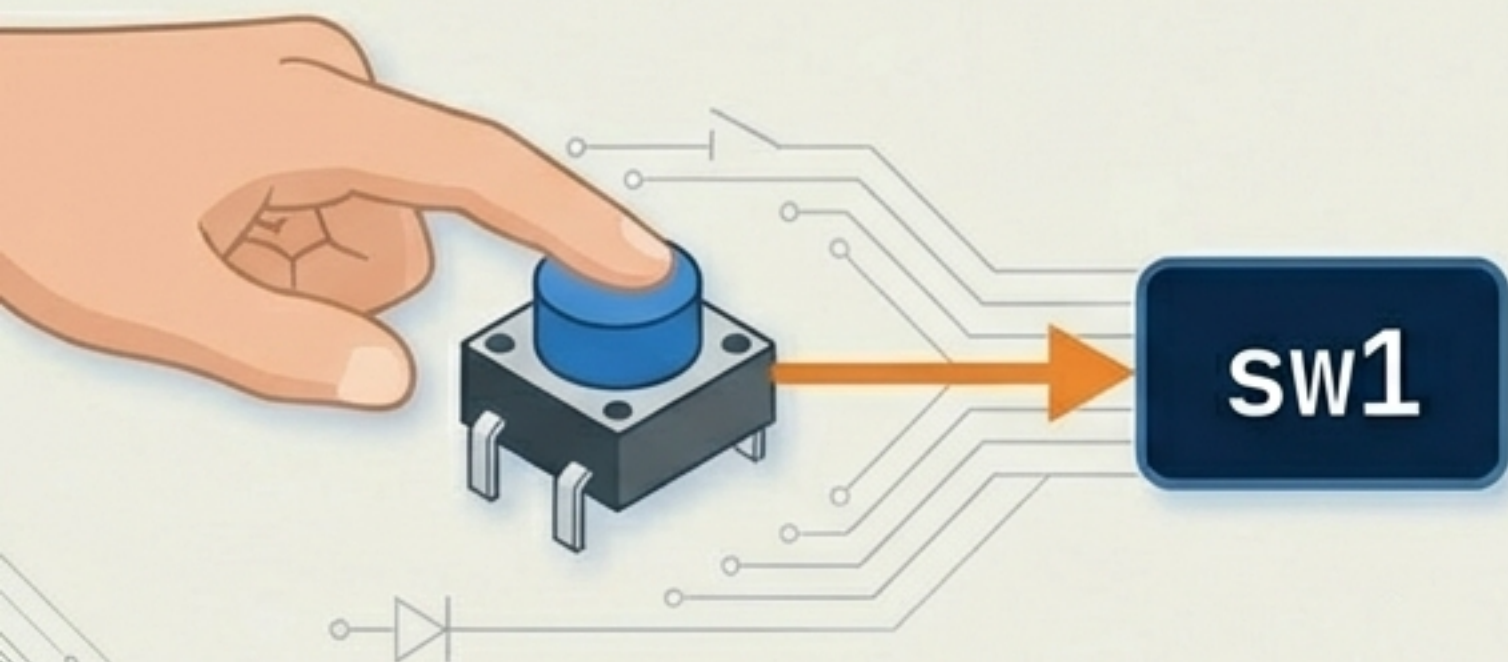
Code Breakdown: ส่วนการตั้งค่า (Setup)

```
1 void setup() {  
2   Wire.begin(22, 23); // I2C Pins  
3   lcd.begin(16, 2);   // Init LCD  
4  
5   pinMode(SW1, INPUT);  
6   pinMode(RELAY1, OUTPUT);  
7  
8   // Safety First: Active LOW Logic  
9   digitalWrite(RELAY1, HIGH); // สั่งปิดทันทีที่เริ่ม  
10 }
```

Safety Check:

เพราะเป็น Active LOW เรา
ต้องส่งค่า **HIGH** เพื่อให้รีเลย์
‘ปิด’ (OFF) ในตอนเริ่มต้น

Code Breakdown: การอ่านค่า Input



```
1 void loop() {  
2     // อ่านค่าจากสวิตช์เก็บลงตัวแปร  
3     int sw1 = digitalRead(SW1);  
4     int sw2 = digitalRead(SW2);  
5  
6     // sw1 จะมีค่าเป็น 0 หรือ 1  
7     // ...  
8 }
```

ตัวแปร **sw1** จะเก็บค่าสถานะปัจจุบัน
ของปุ่มแบบ Real-time (0 หรือ 1)

Code Breakdown: การประมวลผลและสั่งงาน

```
if (sw1 == 1)
```

True (จริง)

False (เท็จ)

```
digitalWrite(RELAY1, 0);
```

สั่งงาน ON (Active LOW)

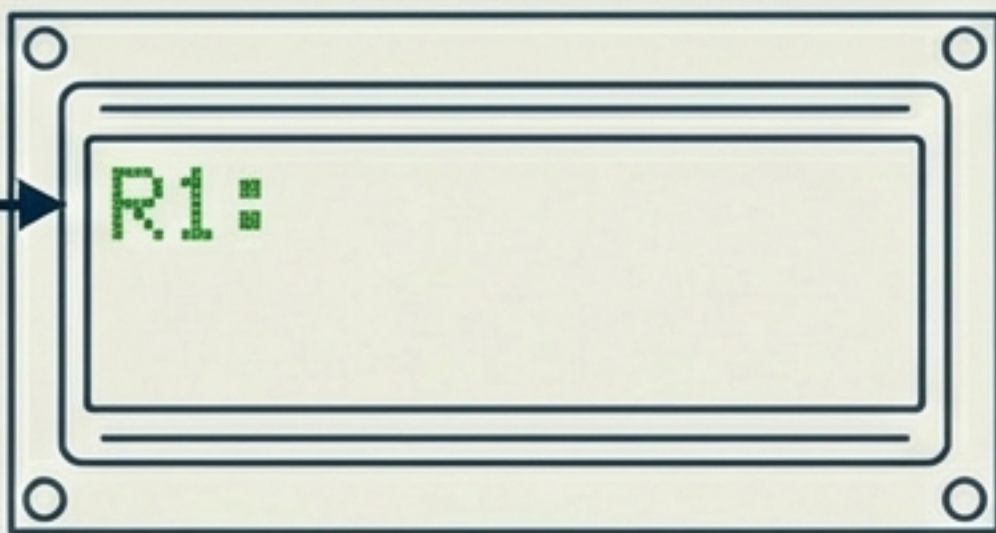
```
digitalWrite(RELAY1, 1);
```

สั่งหยุด OFF

Code Breakdown: การแสดงผลบน LCD

Basic Logic

```
1 lcd.setCursor(0, 0);  
2 lcd.print("R1:");
```



ตั้งค่าตำแหน่ง cursor และพิมพ์ข้อความ
ลงบนหน้าจอ LCD (แถว 0, คอลัมน์ 0)

Pro Tip: Ternary Operator (เขียนโค้ดสั้นและกระชับ)

```
// ถ้า sw1 เป็น HIGH ให้พิมพ์ "ON ", ถ้าไม่ใช่พิมพ์ "OFF"  
lcd.print(sw1 == HIGH ? "ON " : "OFF");
```

condition ? value_if_true : value_if_false

เงื่อนไข
(Boolean expression)

ค่าที่ได้เมื่อเงื่อนไขเป็น True

ค่าที่ได้เมื่อเงื่อนไขเป็น False

```
// Standard if-else  
if (sw1 == HIGH) {  
  lcd.print("ON ");  
} else {  
  lcd.print("OFF");  
}
```

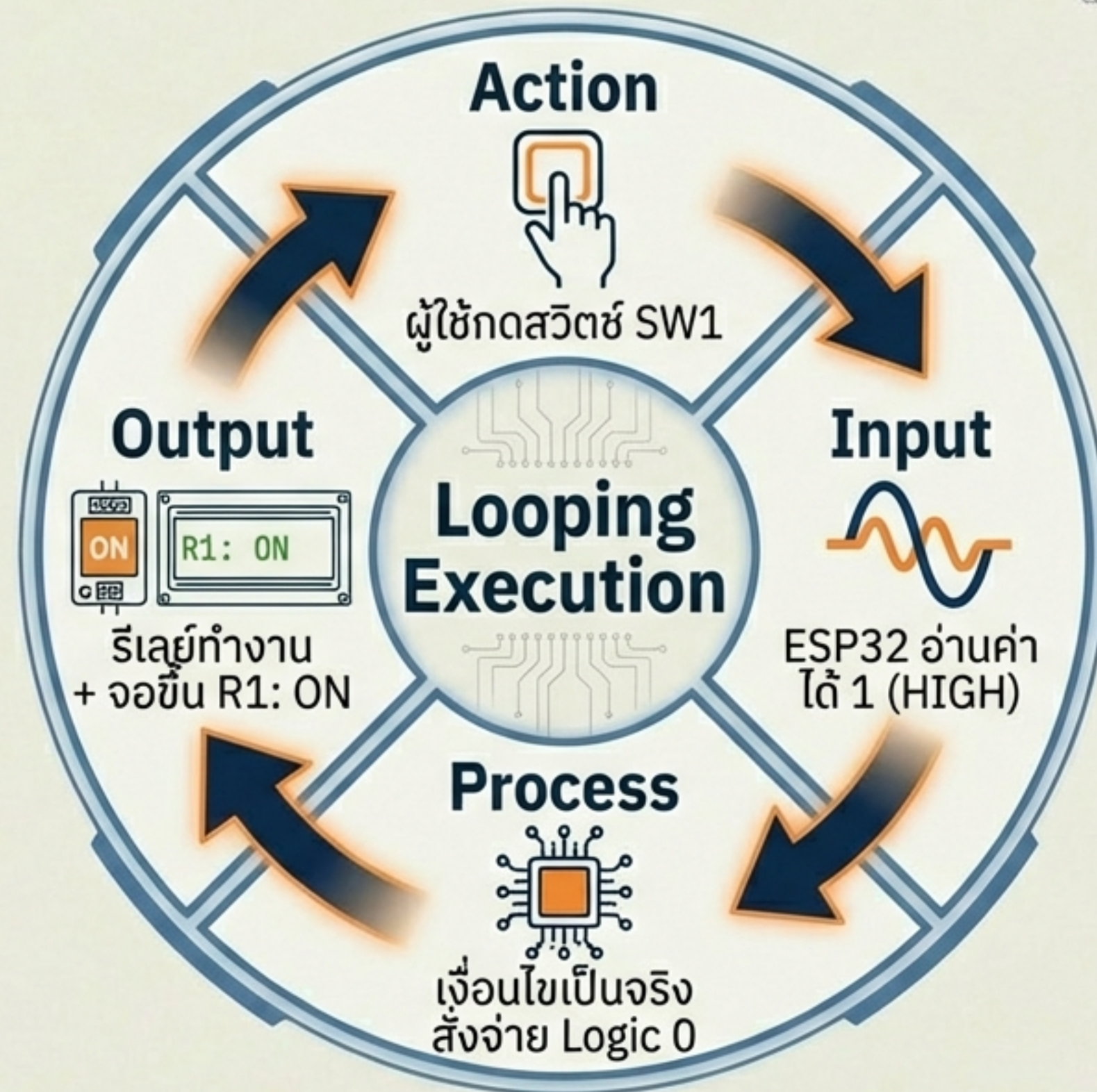


```
lcd.print(sw1 == HIGH ? "ON " : "OFF");
```

Shorter & Cleaner
(สั้นลงและกระชับขึ้น)



สรุปภาพรวมการทำงานของระบบ



บทสรุปและสิ่งที่คุณทำได้

- ✓ เข้าใจระบบควบคุมแบบ Input → Process → Output
- ✓ ประยุกต์ใช้ Active LOW กับรีเลย์ได้ถูกต้อง
- ✓ สร้าง User Interface ง่ายๆ ด้วย LCD

พื้นฐานนี้คือกุญแจสำคัญสู่ระบบ IoT และ Smart Home ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นในอนาคต